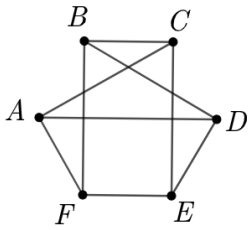
GRAFU TEORIJAS ELEMENTI

Teorija un piemēri 5.-12. klasei, gatavojoties Novada matemātikas olimpiādei 2022./2023. m. g.

Dažreiz, lai uzskatāmāk un ērtāk atrisinātu kādu uzdevumu, tiek izmantoti ar grafiem saistītie jēdzieni.
Grafs ir galīgs kopums **virsotņu** un **šķautņu**. Virsotnes parasti iztēlojamies kā punktus, bet šķautnes kā nogriežņus (vai līnijas), kas savieno šos punktus.
Grafi visbiežāk tiek lietoti, lai interpretētu un attēlotu:

- dažādas ceļu satiksmes shēmas (grafa virsotnes ir pilsētas, šķautnes ir ceļi, kas tās savieno);
- dažādu turnīru norisi (grafa virsotnes ir dalībnieki, šķautnes ir savstarpēji izspēlētās spēles);
- draudzēšanos kādas grupas ietvaros (grafa virsotnes ir grupas dalībnieki, šķautnes ir savstarpējās draudzības).

Piemēram, ja ir dots, ka ir seši cilvēki un katrs no tiem draudzējas ar trīs citiem cilvēkiem, tad cilvēkus varam apzīmēt ar punktiem A, B, C, D, E un F un savstarpējo draudzēšanos ar nogriežņiem, izveidojot grafu (piemēram, skat. 1. att.). Grafā redzams, ka no katra punkta iziet trīs nogriežņi, jo katrs draudzējas ar trīs citiem cilvēkiem.



1. att.

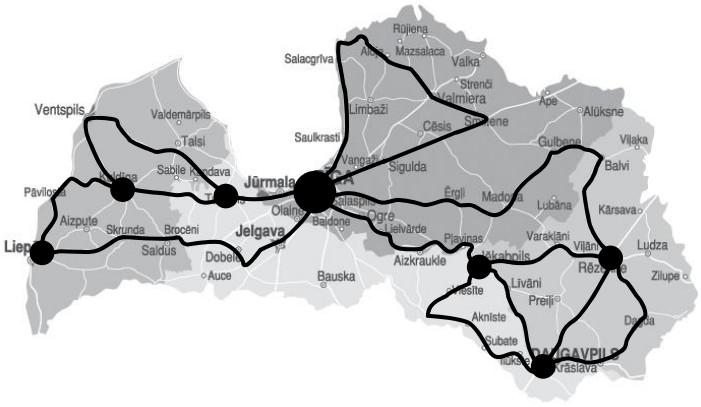
Uzdevumu piemēri

1. Kristaps strādā ceļu būves uzņēmumā un viņam jāapseko vairāki ceļi. Vai Kristaps var apsekot

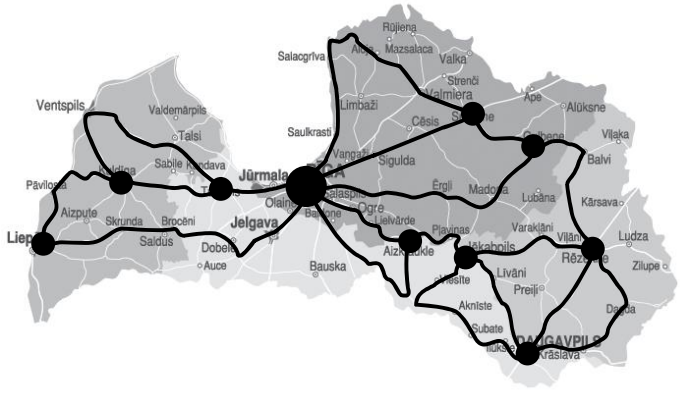
a) 2. att. ar melno līniju izceltos ceļus;

b) 3. att. ar melno līniju izceltos ceļus

tā, lai viņš pārvietotos tikai pa izceltajiem ceļiem, turklāt pa katru tieši vienu reizi?

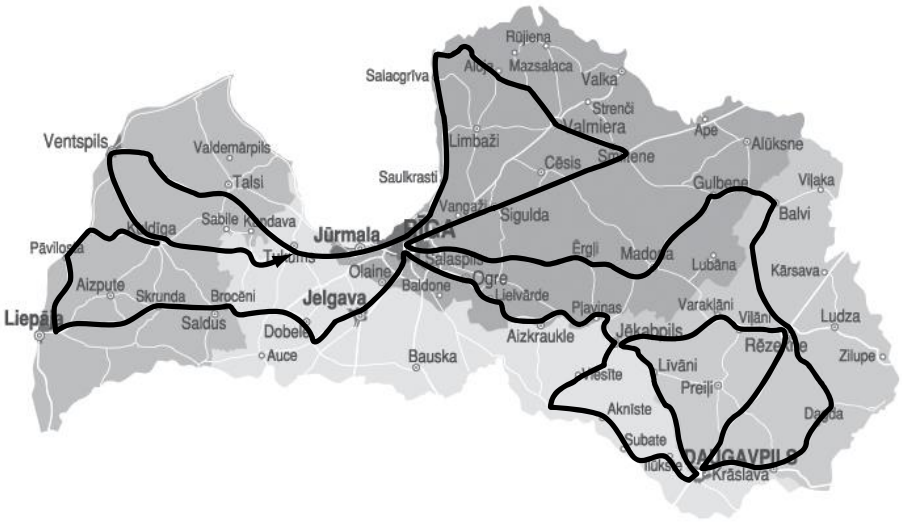


2. att.



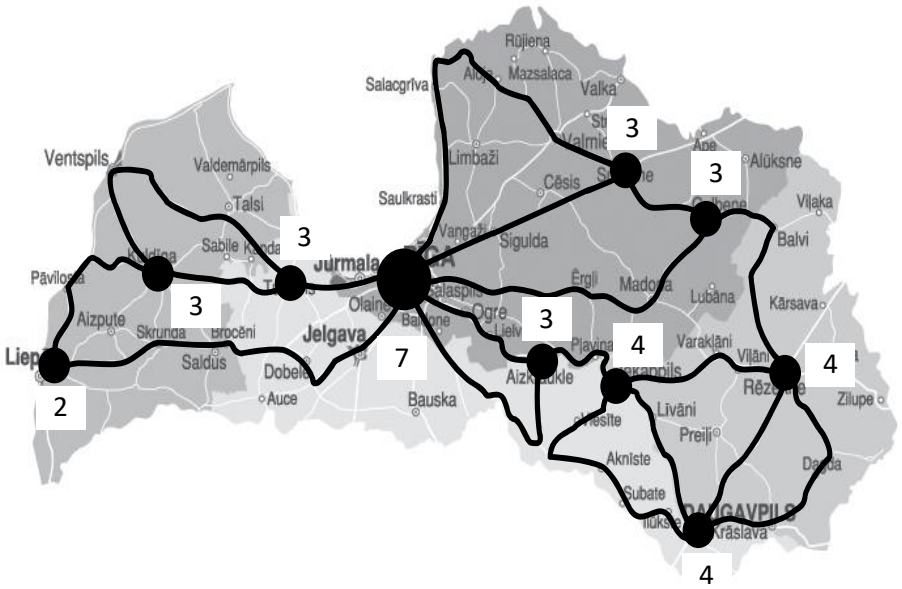
3. att.

Atrisinājums. a) Jā, skat., piemēram, 4. att., kurā maršruts sākts Kuldīgā, bet pabeigts – Tukumā.



4. att.

b) Nē, nevar. Lai to varētu panākt, pilsētas, no kurām iziet nepāra skaits ceļu, nedrīkst būt vairāk kā divas. Ja ir tieši divas pilsētas, no kurām iziet nepāra skaits ceļu, tad vienā no tām mēs varētu maršrutu sākt, bet otrā – beigt, no pārējām pilsētām jāiziet pāra skaitam ceļu, jo, iebraucot pilsētā, mums no tās ir arī jāizbrauc. Dotajā kartē ir vairāk nekā divas pilsētas, no kurām iziet nepāra skaits ceļu (skat. 5. att.), tātad prasītais nav iespējams.



5. att.

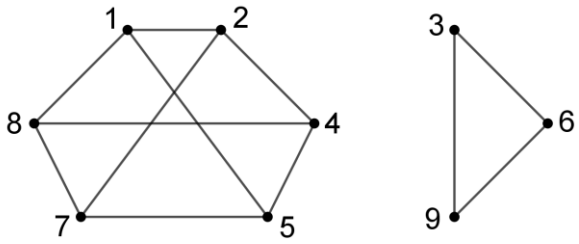
Iegaumē! *Ja uzdevumā ir jautājums „Vai var...?", „Vai iespējams...?" un atbilde ir*

- *„JĀ", tad risinājumā jāparāda piemērs, kurā visas uzdevuma prasības ir izpildītas;*
- *„NĒ", tad ar dažu atsevišķu piemēru apskatīšanu, kuros neizdodas panākt vēlamo, nepietiek, bet ir vajadzīgs pierādījums, kas balstās uz vispārīgiem spriedumiem, ka tiešām nekādā gadījumā prasīto nebūs iespējams iegūt.*

2. Vai 2023 lampiņas ar vadiem var savienot savā starpā tā, lai katra no tām būtu savienota ar tieši 3 citām lampiņām?
Atrisinājums. Tā kā no katras spuldzīte iziet 3 vadi, tad vadu galu skaits ir $2023 \cdot 3 = 6069$. Bet katram vadam ir 2 gali, tāpēc kopējais galu skaits nevar būt nepāra skaitlis. Tāpēc 2023 lampiņas ar vadiem nevar savienot savā starpā tā, lai katra no tām būtu savienota tieši ar 3 citām lampiņām.

3. Ciparu karaļvalstī ir deviņas pilsētas ar nosaukumiem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un 9. Kaimiņzemes princis ievēroja, ka divas pilsētas ir savienotas ar aviolīniju tad un tikai tad, ja no pilsētu nosaukumiem var izveidot divciparu skaitli, kas dalās ar 3. Vai no pilsētas 1 var nokļūt uz pilsētu 9, izmantojot aviolīniju tīklu?

Atrisinājums. Ilustrēsim doto situāciju ar grafu, kurā punkti būs pilsētas, bet aviolīnijas – nogriežņi, kas tos savieno. No 6. att. redzam, ka no pilsētas 1 uz pilsētu 9 nokļūt nevar, jo uz 9 var nokļūt tikai no 3 un no 6.



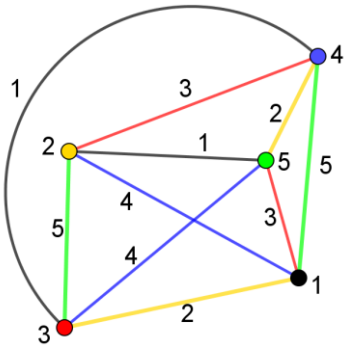
6. att.

4. Karnevāla zālē ir 5 lampas; katras divas lampas savieno viena vītne. Lampu un vītņu krāsošanai kopā izmantotas n krāsas. Zināms, ka vienlaicīgi izpildās šādas divas īpašības:

- nekādas divas vītnes, kas piestiprinātas vienai lampai, nav vienā krāsā,
- neviena vītne nav piestiprināta lampai ar tādu pašu krāsu.

Kāda ir mazākā n vērtība?

Atrisinājums. Katru no piecām lampām attēlojam ar punktu un līnija būs vītne, kas savieno divas lampas. Pie katras lampas piestiprinātas tieši 4 vītnes (katra no tām aiziet uz kādu no citām 4 lampām). Tātad, lai krāsojums atbilstu uzdevuma nosacījumiem, katrai no šīm vītnēm jābūt citā krāsā, kā arī lampai jābūt krāsā, kas nesakrīt ne ar vienu no šīm krāsām. Tātad krāsu skaitam jābūt vismaz $4 + 1 = 5$. Piemērs, ka krāsu skaits var būt 5, redzams 7. att., kur ar vienādiem cipariem atzīmētas vienādu krāsu lampas un vītnes. Tātad mazākā n vērtība ir 5.



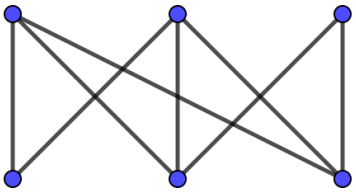
7. att.

Iegaumē! *Ja uzdevumā ir jautājums „Kāds lielākais (mazākais)...?", tad uzdevuma risinājumam jāsastāv no divām daļām:*

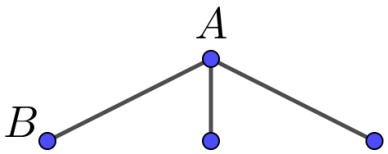
- *jāatrod vislielākā (vismazākā) vērtība un jāparāda piemērs, kurā izpildās visas prasības;*
- *jāpierāda, ka vēl lielāka (mazāka) vērtība nevar būt.*

5. Pasākumā satikās m cilvēki. Katrs no tiem draudzējas ar tieši 3 citiem cilvēkiem (ja A draudzējas ar B, tad B draudzējas ar A). No katriem trim cilvēkiem var atrast divus, kuri savā starpā nedraudzējas. Kāda ir mazākā m vērtība?

Atrisinājums. Mazākā m vērtība ir 6, skat. 8. att., kurā ar punktiem apzīmēti pasākuma dalībnieki, un divi punkti ir savienoti ar nogriezni tad un tikai tad, ja tiem atbilstošie cilvēki viens ar otru draudzējas. Dotajā piemērā dalībnieki sadalīti divās grupās pa trīs dalībniekiem tā, ka katrs pirmās grupas dalībnieks draudzējas ar visiem otrās grupas dalībniekiem, bet nedraudzējas ar nevienu savas grupas dalībnieku. Tā kā starp jebkuriem trīs dalībniekiem vismaz divi atrodas vienā grupā, tad tie savā starpā nedraudzējas un uzdevuma nosacījumi izpildās.



8. att.

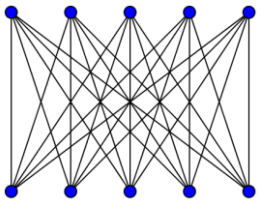


9. att.

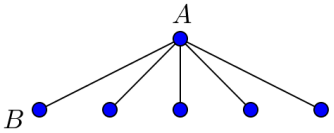
Pierādīsim, ka mazāks skaits cilvēku nevar būt. Apskatām cilvēku A (skat. 9. att.). Uzdevumā dots, ka šis cilvēks draudzējas ar tieši 3 citiem cilvēkiem. Apskatām cilvēku B (skat. 9. att.). Tā kā starp jebkuriem trīs cilvēkiem ir vismaz divi, kas savā starpā nedraudzējas, tad cilvēks B nevar draudzēties ne ar vienu citu dalībnieku, ar ko draudzējas A, bet tādā gadījumā nepieciešami vēl vismaz 2 citi cilvēki, tas ir, kopā ir vismaz 6 cilvēki.

6. Tirgū satikās dažas vecmāmiņas. Zināms, ka katra no vecmāmiņām pazīst tieši piecas citas no šīm vecmāmiņām (visas pazīšanās ir abpusējas). Starp jebkurām trīs no šīm vecmāmiņām ir vismaz divas, kas savā starpā nav pazīstamas. Kāds ir mazākais skaits vecmāmiņu, kas varēja satikties tirgū?

Atrisinājums. Mazākais iespējamais vecmāmiņu skaits ir desmit, skat. 10. att., kurā ar punktiem apzīmētas vecmāmiņas, un divi punkti ir savienoti ar nogriezni tad un tikai tad, ja tiem atbilstošās vecmāmiņas viena otru pazīst. Dotajā piemērā vecmāmiņas sadalītas divās grupās pa piecām vecmāmiņām tā, ka katra pirmās grupas vecmāmiņa pazīst visas otrās grupas vecmāmiņas, bet nepazīst nevienu savas grupas vecmāmiņu. Tā kā starp jebkurām trīs vecmāmiņām vismaz divas atrodas vienā grupā, tad tās savā starpā nav pazīstamas un uzdevuma nosacījumi izpildās.



10. att.



11. att.

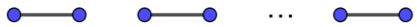
Pierādīsim, ka mazāks skaits vecmāmiņu tirgū satikties nevarēja. Apskatām vecmāmiņu A (skat. 11. att.). Uzdevumā dots, ka šī vecmāmiņa pazīst tieši 5 citas vecmāmiņas. Apskatām vecmāmiņu B (skat. 11. att.). Tā kā starp jebkurām trīs vecmāmiņām ir vismaz divas, kas savā starpā nav pazīstamas, tad vecmāmiņa B nevar būt pazīstama ne ar vienu citu vecmāmiņu, ko pazīst A, bet tādā gadījumā nepieciešamas vēl vismaz 4 citas vecmāmiņas, tas ir, kopā ir vismaz 10 vecmāmiņas.

Tālāk dotais materiāls vairāk paredzēts 9.-12. klases skolēniem, bet to var izmantot arī jaunāku klašu skolēni.

7. Mežā dzīvo m rūķīši. Daži no tiem savā starpā draudzējas (ja A draudzējas ar B, tad B draudzējas ar A), pie tam katra rūķīša draugu skaits ir kāda naturāla skaitļa kubs. Kādām m vērtībām tas ir iespējams?

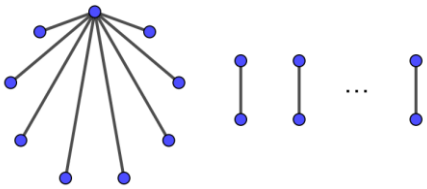
Atrisinājums. Pamatosim, ka prasītais ir iespējams, ja m ir pāra skaitlis vai nepāra skaitlis, kas nav mazāks kā 9. Ievērojam, ka pirmo divu naturālo skaitļu kubi ir $1^3 = 1$ un $2^3 = 8$. Rūķīšus apzīmēsim ar punktiem; ja divi rūķīši draudzējas, tad tos savienosim ar nogriezni.

Ja m ir pāra skaitlis, tad rūķīšus var sadalīt pāros tā, ka katrs rūķītis draudzējas tikai un vienīgi ar rūķīti no sava pāra, tas ir, katram rūķītim ir tieši viens draugs (skat. 12. att.).



12. att.

Ja m ir nepāra skaitlis un $m \geq 9$, tad rūķīšus var sadalīt tā, kā parādīts 13. att., tas ir, vienam rūķītim ir 8 draugi, bet pārējiem pa vienam draugam.



13. att.

Pamatosim, ka neder tādi nepāra skaitļi m, ka $m \leq 7$.

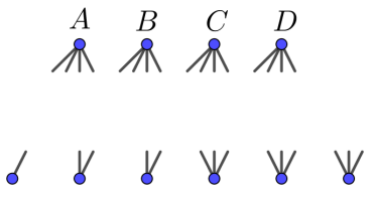
Visiem rūķīšiem nevar būt pa vienam draugam, jo tad kopā būtu nepāra skaits nogriežņu galu, bet tas nav iespējams, jo katram nogrieznim ir 2 gali. Tātad kādam rūķītim būtu jābūt vismaz 8 draugiem, bet arī tas nav iespējams, jo lielākais nogriežņu galu skaits, kas var iziet no kāda punkta, ir 6 (gadījumā, ja $m = 7$).

8. Desmit šahisti katrs ar katru izspēlēja vienu šaha partiju, dažas no tām beidzās neizšķirti. Ir zināms, ka bija tieši viens šahists, kas neizšķirti nospēlēja tieši vienu partiju, divi šahisti – kas nospēlēja divas, trīs šahisti – kas nospēlēja trīs, un četri šahisti, kas neizšķirti nospēlēja tieši četras partijas. Šos pēdējos četrus šahistus (kas katrs četras partijas nospēlēja neizšķirti) sauksim par *neizšķirtu karaļiem*, bet par *karalisku neizšķirtu* sauksim partiju, kurā neizšķirtu izcīnīja divi *neizšķirtu karaļi*. Vai var apgalvot, ka tika izspēlēts **a)** vismaz viens *karaliskais neizšķirts*, **b)** *vismaz divi karaliskie neizšķirti*?

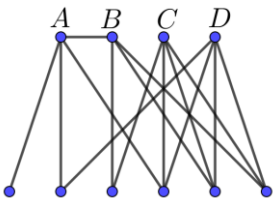
Atrisinājums. Šahistus apzīmējam ar punktiem. Ja divi šahisti spēlējuši neizšķirti viens ar otru, tad atbilstošos punktus savienojam ar līniju. Tad, atbilstoši uzdevuma nosacījumiem, no katra punkta iziet tik līniju, cik parādīts 14. att.

a) No punktiem A, B, C un D (skat. 14. att.) kopā iziet 16 līniju gali, bet no sešiem atlikušajiem punktiem kopā iziet 14 līniju gali. Tātad nevar būt tā, ka punkti A, B, C un D ir savienoti tikai ar atlikušajiem sešiem punktiem un nav savienoti savā starpā. Tātad esam ieguvuši, ka no tiem šahistiem, kas neizšķirti spēlējuši tieši četras reizes, noteikti ir tādi divi, kas spēlējuši viens ar otru, tas ir, noteikti tika izspēlēts vismaz viens *karaliskais neizšķirts*.

b) Nē, skat., piemēram, 15. att., kur starp 4 neizšķirtu karaļiem A, B, C, D ir izspēlēts tieši viens karaliskais neizšķirts (starp A un D).



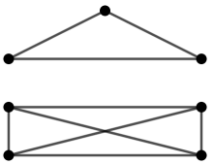
14. att.



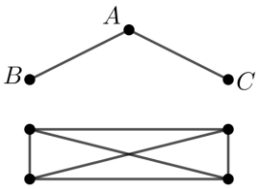
15. att.

9. Komisijā ir 7 cilvēki. Ierodoties uz sēdi, daži no viņiem sarokojas. Kāds ir mazākais iespējamais sarokošanos skaits, lai no katriem trim komisijas locekļiem varētu atrast divus, kas savā starpā sarokojušies?

Atrisinājums. Mazākais iespējamais sarokošanos skaits ir 9, skat., piemēram, 16. att., kur komisijas locekļi ir attēloti ar punktiem, bet sarokošanās – ar līniju starp atbilstošajiem punktiem. Tiešām, no jebkuriem 3 punktiem divi atrodas vienā daļā, un tie ir savā starpā savienoti.



16. att.



17. att.

Pierādīsim, ka mazāk sarokošanos (jeb līniju) nevar būt. Pieņemsim, ka ir novilktas 8 līnijas. Tad ir 16 līniju gali. Tā kā $7 \cdot 3 = 21 > 16$, tad ir tāds punkts A, no kura iziet ne vairāk kā 2 līnijas. Apskatām iespējamos gadījumus.

1) No punkta A neiziet neviena līnija. Tad, lai no katriem trim punktiem vismaz divi būtu savienoti, visiem citiem punktiem jābūt pa pāriem savienotiem, bet tādā gadījumā līniju skaits ir $6 \cdot 5 : 2 = 15$ (pretruna).
2) Punkts A ir savienots ar tieši vienu citu punktu B. Tad, lai no katriem trim punktiem vismaz divi būtu savienoti, pārējiem pieciem punktiem jābūt pa pāriem savienotiem – citādi, izvēloties, piemēram, punktu A un divus citus nesavienotos punktus, iegūsim trīs punktus, no kuriem nekādi divi nav savienoti. Taču tādā gadījumā līniju skaits ir $1 + 5 \cdot 4 : 2 = 11$ (pretruna).
3) Punkts A ir savienots ar tieši diviem citiem punktiem B un C, tas, ir no A iziet divas līnijas (skat. 17. att.). Bet tad A nav savienots ar 4 atlikušajiem punktiem. Visiem šiem punktiem jābūt pa pāriem savienotiem – citādi, izvēloties punktu A un divus citus nesavienotos punktus, iegūsim trīs punktus, no kuriem nekādi divi nav savienoti. Taču tad jau kopā ir novilktas $2 + 4 \cdot 3 : 2 = 8$ līnijas, tātad citu līniju vairs nav. Šajā gadījumā var atrast trīs tādus punktus, ka nekādi divi no tiem nav savienoti, piemēram, izvēloties punktus B, C un vēl kādu citu punktu (ne A).

Grafi ar krāsainām šķautnēm

Iepriekš apskatītie grafi bija tādi, kuros virsotnes savienoja vai nesavienoja šķautne, ja bija izpildījies kāds nosacījums, piemēram, ceļš starp pilsētām, draudzība, notikusi spēle. Tātad šķautnes eksistenci noteica viena pazīme. Ir iespējams šķirot virsotnes arī pēc vairākām pazīmēm, izmantojot dažādu krāsu šķautnes.

Piemēram, turnīra dalībniekus, kas savā starpā spēlējuši, savieno ar vienas krāsas šķautnēm, bet tos, kas nav savā starpā spēlējuši, ar citas krāsas šķautnēm.

Šādus grafus sauc par **grafiem ar krāsainām šķautnēm**. Jāievēro, ka katru šķautni atļauts krāsot tikai vienā krāsā.

Ja kādas trīs virsotnes savā starpā ir savienotas ar vienas krāsas šķautnēm, tad šādu trijstūri sauc par **vienkrāsas jeb monohromatisku trijstūri**.

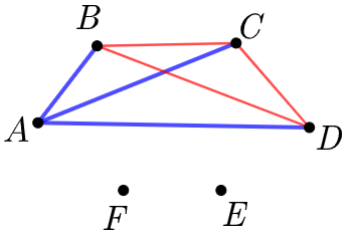
10. Katri divi no 6 profesoriem savā starpā sarakstās vai nu angliski, vai latviski (tikai vienā no šīm valodām). Zināms, ka nav tādu trīs profesoru, kas visi savā starpā sarakstās angliski. Pierādīt, ka ir trīs tādi profesori, kas visi savā starpā sarakstās latviski!

Atrisinājums. Katru profesoru apzīmēsim ar punktu. Ja divi profesori sarakstās angliski, tad tos savienosim ar zilu nogriezni, ja latviski – ar sarkanu nogriezni. Apskatām punktu A. No tā iziet vismaz 3 vienas krāsas nogriežņi, jo ir divas valodas un 5 nogriežņi no viena punkta (pēc Dirihlē principa). Apskatām abus iespējamos gadījumus, kādā krāsā var būt nogriežņi AB, AC un AD.

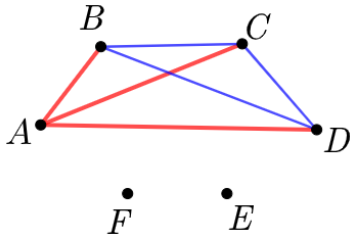
1. Ja nogriežņi $\boldsymbol{AB}$, $\boldsymbol{AC}$, $\boldsymbol{AD}$ ir zilā krāsā (sarakstās angliski), tad nogriežņiem $\boldsymbol{BC}$, $\boldsymbol{CD}$, $\boldsymbol{BD}$ ir jābūt sarkanā krāsā (skat. 18. att.), lai neveidotos zili trijstūri ABC, ACD un ABD, jo pēc dotā nav tādu trīs profesoru, kas visi savā starpā sarakstās angliski. Tātad ir trīs profesori B, C un D, kas sarakstās latviešu valodā (veidojas sarkans trijstūris).

2. Nogriežņi $\boldsymbol{AB}$, $\boldsymbol{AC}$, $\boldsymbol{AD}$ ir sarkanā krāsā (sarakstās latviski). Pieņemsim pretējo, ka nav tādu trīs profesoru, kas savā starpā sarakstās latviski. Tad punkti B, C, D jāsavieno ar ziliem nogriežņiem $\boldsymbol{BC}$, $\boldsymbol{CD}$, $\boldsymbol{BD}$ (skat. 19. att.), lai neviens no trijstūriem ABC, ACD un ABD nebūtu sarkans, lai nebūtu tādu trīs profesoru, kas savā starpā

sarakstās latviski. Bet tādā gadījumā profesori B, C, D savā starpā sarakstās angliski, kas ir pretrunā ar doto. Tātad pieņēmums ir aplams un ir tādi trīs profesori, kas savā starpā sarakstās latviski.



18. att.

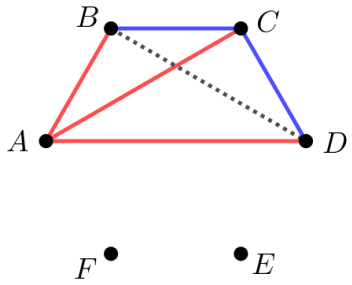


19. att.

11. Katras divas regulāra sešstūra virsotnes savieno vai nu ar sarkanu, vai zilu nogriezni. Aplūkosim visus trijstūrus, kuru virsotnes ir dotā sešstūra virsotnes. **a)** Pierādīt, ka starp tiem ir vismaz viens vienkrāsas trijstūris! **b)** Vai var gadīties, ka starp tiem ir tieši viens vienkrāsas trijstūris?

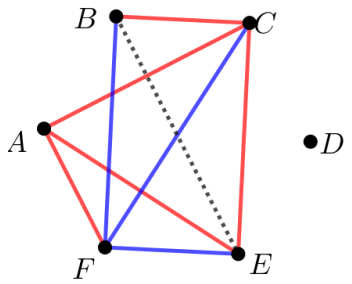
Atrisinājums. Regulārā sešstūra virsotnes apzīmējam ar A, B, C, D, E, F.

a) Pierādīsim, ka vienmēr būs vismaz viens vienkrāsas trijstūris. Pieņemsim, ka nav neviena vienkrāsas trijstūra. Aplūkojam patvaļīgu sešstūra virsotni A. Tā kā no tās iziet 5 nogriežņi, tad vismaz trīs no tiem ir vienā krāsā (pēc Dirihlē principa). Nezaudējot vispārīgumu, uzskatīsim, ka nogriežņi $\boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC}, \boldsymbol{AD}$ ir sarkanā krasā**.** Tad $\boldsymbol{BC}$ un $\boldsymbol{CD}$ jābūt zilā krāsā un viens no trijstūriem ABD vai BCD ir *vienkrāsas* trijstūris (skat. 20. att.). Iegūta pretruna ar pieņēmumu.



20. att.

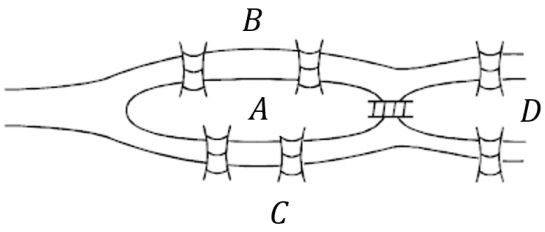
b) Nē, nevar. Pierādīsim, ka vienmēr būs vismaz divi vienkrāsas trijstūri. Pieņemsim, ka ir tikai viens vienkrāsas trijstūris. Nezaudējot vispārīgumu, varam uzskatīt, ka tas ir sarkans trijstūris $\boldsymbol{ACE}$ (skat. 21. att.). Vismaz viena no trijstūra FBD malām FB, BD vai DF ir zilā krāsā, pretējā gadījumā uzreiz būtu divi vienkrāsas trijstūri. Nezaudējot vispārīgumu, varam uzskatīt, ka mala FB ir zila. Viens no nogriežņiem AF vai AB ir sarkans, jo pretējā gadījumā būtu divi vienkrāsas trijstūri. Simetrijas dēļ varam uzskatīt, ka $\boldsymbol{AF}$ ir sarkans. Tad $\boldsymbol{FE}$ un $\boldsymbol{FC}$ ir zilā krāsā, bet $\boldsymbol{BC}$ ir sarkanā krāsā. Tagad vai nu FEB, vai BEC ir vienkrāsas trijstūris. Iegūta pretruna ar pieņēmumu.



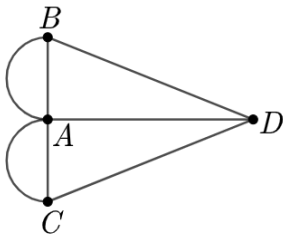
21. att.

Mazliet no vēstures

Matemātiķis Leonards Eilers (1707-1783) 18. gadsimtā gribēja atrisināt uzdevumu par Kēnigsbergas tiltiem:
Vai, staigājot pa Kēnigsbergas tiltiem (skat. 22. att.), iespējams katru tiltu šķērsot tikai vienu reizi un atgriezties pastaigas sākumpunktā?



22. att.



23. att.

Tiltu novietojumam Eilers izveidoja grafu (skat. 23. att.), kurā ar nogriežņiem attēloti tilti, bet ar punktiem apzīmētas pilsētas daļas, kuras savieno tilti. Aplūkosim, kāpēc uzdevuma nosacījumus nevar izpildīt. Lai nonāktu līdz punktam un no tā aizietu, no katra punkta jābūt novilktiem pāra skaitam nogriežņu, tomēr no punkta *A* iziet 5 nogriežņi (nepāra skaits) un no punktiem B, C un D ir novilkti trīs (nepāra skaits) nogriežņi, tātad visus tiltus šķērsot nav iespējams.
Ja kāds vēlētos šķērsot visus tiltus tā, lai pastaigas sākums un beigas ir cita pilsētas vieta, tad tieši no diviem punktiem jāiziet nepāra skaitam nogriežņu – vienā no tiem pastaigu sāk un otrā – beidz, tomēr arī tas nav iespējams.

Par godu matemātiķim Eileram tika ieviesti šādi jēdzieni. Maršrutu, kas iziet cauri katrai šķautnei tieši vienu reizi, sauc par **Eilera ceļu**. Ja gadījumā Eilera ceļa sākuma un beigu virsotne sakrīt, tad to sauc par **Eilera ciklu**.

Eilers pierādīja šādu faktu: *grafs satur Eilera ceļu tad un tikai tad, ja no visām virsotnēm iziet pāra skaits šķautņu vai arī no tieši divām virsotnēm iziet nepāra skaits šķautņu.*

Citiem vārdiem:

- lai izveidotu maršrutu, kas iziet cauri katrai grafa šķautnei (nogrieznim) tieši vienu reizi un atgrieztos sākumpunktā, šķautņu (nogriežņu) skaitam no katras virsotnes (punkta) jābūt pāra skaitlim;
- lai izveidotu maršrutu, kas iziet cauri katrai grafa šķautnei (nogrieznim) tieši vienu reizi un tā sākums un beigas atšķiras, tieši no divām virsotnēm (punktiem) jāiziet nepāra skaitam šķautņu (nogriežņu) un pārējo šķautņu (nogriežņu) skaitam no katras virsotnes (punkta) jābūt pāra skaitlim.